

Inhaltsverzeichnis

I. Abkürzungsverzeichnis	III
II. Symbolverzeichnis	III
III. Abbildungsverzeichnis	III
IV. Tabellenverzeichnis	III
1 Einleitung (Einführung/Zielstellung/Motivation)	1
2 Theoretische Grundlagen (Kenntnisstand)	1
2.1 Proteine	1
2.1.1 Peptidbindung	1
2.1.2 Peptidspaltung	1
2.2 Protein in Bindemitteln	1
2.3 Marine Adhäsive	1
2.4 Weizenprotein	1
2.5 Analysemethoden	1
2.5.1 Dünnschichtchromatographie	1
2.5.2 Gelpermeationschromatographie (GPC)	1
2.5.3 Elementaranalyse	1
2.5.4 Rotationsviskosimetrie	1
2.5.5 pH-Messung (oder weglassen, weil es nicht geklappt hat und ich keine Werte habe?)	1
2.6 Chemische Reaktionen	2
2.6.1 Hydrolytische Spaltung von Peptidbindungen mittels Alcalase	2
2.6.2 Modifizierung von Proteinfractionen mit Gallussäure	2
2.6.3 Vernetzung von Proteinfractionen mit Zimtaldehyd	2
2.6.4 Modifizierung von Proteinfractionen mit Dopaminhydrochlorid	2
3 Materialien und Methoden	2
3.1 Verwendete Materialien	2

3.1.1 Weizenprotein (oder das eher in Theoretische Grundlagen?).....	2
3.1.2 Alcalase	2
3.2 Osborne-Fraktionierung von Weizenprotein	2
3.3 Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Enzymmenge	2
3.4 Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Reaktionszeit	3
3.5 Hydrolytische Spaltung der Osborne-Fractionen Gliadin und Glutenin durch Alcalase - Variation der Enzymmenge	3
3.6 Herstellung der Ansätze zur Viskositätsmessung der Osborne-Fractionen sowie der hydrolytisch gespaltenenen Osborne-Fractionen	4
3.7 Modifizierungen von Aminosäuren sowie Proteinfractionen mit Gallussäure	4
3.8 Vernetzung von Gluvital 21 000 sowie der Osborne-Fractionen mit Zimtaldehyd	6
3.9 Modifizierung von Proteinfractionen mit Dopaminhydrochlorid	7
3.10 Gelpermeationschromatographie (GPC)	8
3.11 Elementaranalyse	8
3.12 Rotationsviskosimetrie	8
4 Ergebnisse	8
4.1 Ergebnisse der Viskositätsmessungen	8
4.2 Ergebnisse der SEC	8
4.3 Ergebnisse der Elementaranalyse	8
5 Diskussion	8
6 Ausblick	8
7 Anhang	9
8 Literaturverzeichnis	9

- 1 Abkürzungsverzeichnis**
- 2 Symbolverzeichnis**
- 3 Abbildungsverzeichnis**
- 4 Tabellenverzeichnis**

5 Einleitung (Einführung/Zielstellung/Motivation)

6 Theoretische Grundlagen (Kenntnisstand)

6.1 Proteine

6.1.1 Peptidbindung

6.1.2 Peptidspaltung

6.2 Protein in Bindemitteln

6.3 Marine Adhäsive

6.4 Weizenprotein

6.5 Analysemethoden

6.5.1 Dünnschichtchromatographie

6.5.2 Gelpermeationschromatographie (GPC)

6.5.3 Elementaranalyse

6.5.4 Rotationsviskosimetrie

6.5.5 pH-Messung (oder weglassen, weil es nicht geklappt hat und ich keine Werte habe?)

6.6 Chemische Reaktionen

6.6.1 Hydrolytische Spaltung von Peptidbindungen mittels Alcalase

6.6.2 Modifizierung von Proteinfractionen mit Gallussäure

6.6.3 Vernetzung von Proteinfractionen mit Zimtaldehyd

6.6.4 Modifizierung von Proteinfractionen mit Dopaminhydrochlorid

7 Materialien und Methoden

7.1 Verwendete Materialien

- 7.1.1 Weizenprotein (oder das eher in Theoretische Grundlagen?)**
- 7.1.2 Alcalase**
- 7.2 Osborne-Fraktionierung von Weizenprotein**
- 7.3 Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Enzymmenge**
- 7.4 Hydrolytische Spaltung von Gluvital 21 000 durch Alcalase - Variation der Reaktionszeit**
- 7.5 Hydrolytische Spaltung der Osborne-Faktionen Gliadin und Glutenin durch Alcalase - Variation der Enzymmenge**
- 7.6 Herstellung der Ansätze zur Viskositätsmessung der Osborne-Faktionen sowie der hydrolytisch gespaltenenen Osborne-Faktionen**
- 7.7 Modifizierungen von Aminosäuren sowie Proteinfaktionen mit Gallussäure**
- 7.8 Vernetzung von Gluvital 21 000 sowie der Osborne-Faktionen mit Zimtaldehyd**
- 7.9 Modifizierung von Proteinfaktionen mit Dopaminhydrochlorid**
- 7.10 Gelpermeationschromatographie (GPC)**
- 7.11 Elementaranalyse**
- 7.12 Rotationsviskosimetrie**
- 8 Ergebnisse**
 - 8.1 Ergebnisse der Viskositätsmessungen**
 - 8.2 Ergebnisse der SEC**
 - 8.3 Ergebnisse der Elementaranalyse**
- 9 Diskussion**
- 10 Ausblick**

11 Anhang

12 Literaturverzeichnis